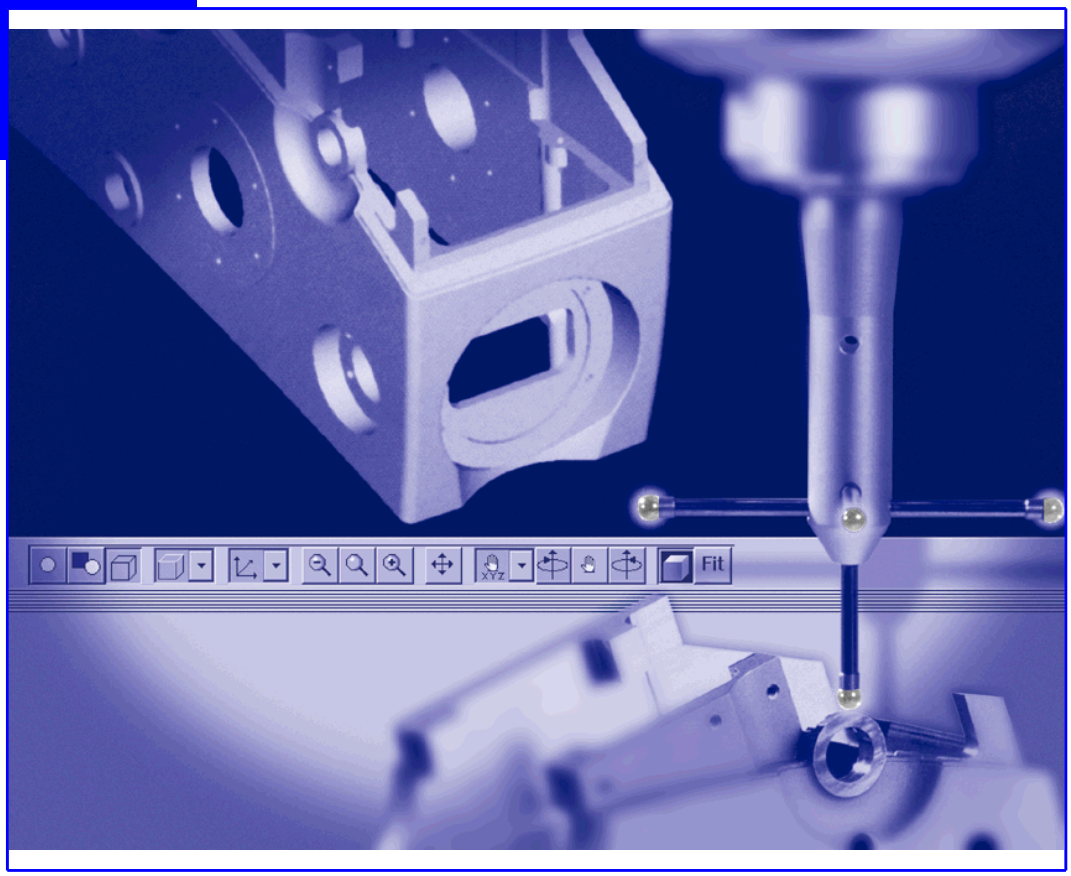
# CALYPSO

## Ovládací panely Dynalog a Dynalog P




## Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2821512

# Obsah


## Předmluva

**O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1**

**Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3**

## Kapitola 1 Ovládací panely Dynalog a Dynalog P

**Úvod: Ovládací panely Dynalog a Dynalog P ..... 1-2**

**Dynalog a Dynalog P – přehled ..... 1-3**

**Pracovat s panelem Dynalog P ..... 1-4**

Ovládání programu CALYPSO panelem Dynalog P ..... 1-4

Konfigurovat CALYPSO pro panel Dynalog P ..... 1-4

Dynalog P – zvláštnosti ovládání ..... 1-5

**Pracovat s panelem Dynalog ..... 1-7**

Ovládat CALYPSO pomocí panelu Dynalog ..... 1-7

Konfigurovat CALYPSO pro panel Dynalog ..... 1-7

Ovládání touchpadu panelu Dynalog ..... 1-9

Funkční tlačítka na ovládacím panelu Dynalog ..... 1-10

Ovládání panelů nástrojů s panelem Dynalog ..... 1-11

Příklad: Pořadí ovládání na panelu Dynalog ..... 1-12

## Rejstřík

# Předmluva

## O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

**Oznámení**

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

*Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik*

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

### Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

| Příklad | Popis |
|---|---|
| **Měřené elementy** | Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce. |
| **Komentář** | Tlačítko **Komentář** na obrazovce. |
| <název přístroje> | Variabilní text nebo zástupce pro název. |
| *C:\windows\w.ini* | Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\. |
| *Pro tento oddíl...* | Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý. |

| Příklad | Popis |
|---|---|
| ➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]* | Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo. |
| **CNC → CNC start → CNC start** | Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**. |
| CTRL+A | Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A. |

## Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

# Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

## Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

## Riziko ohrožení zdraví



**⚠ Nebezpečí**

**Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



**⚠ Varování**

**Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

*Příklad*: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



**⚠ Upozornění**

**Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

*Příklad*: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

### Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



**Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.**

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

*Příklad*: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

# Ovládací panely Dynalog a Dynalog P

## Tato kapitola obsahuje:


Úvod: Ovládací panely Dynalog a Dynalog P ..... 1-2

Dynalog a Dynalog P – přehled ..... 1-3

Pracovat s panelem Dynalog P ..... 1-4

Pracovat s panelem Dynalog ..... 1-7

# Úvod: Ovládací panely Dynalog a Dynalog P

Úlohy měření se obvykle provádějí pomocí dvou fyzicky oddělených jednotek: ovládacího panelu a počítače. Ovládacím panelem řídíte přímo souřadnicový měřicí stroj, na počítači vytváříte plány měření v programu CALYPSO.

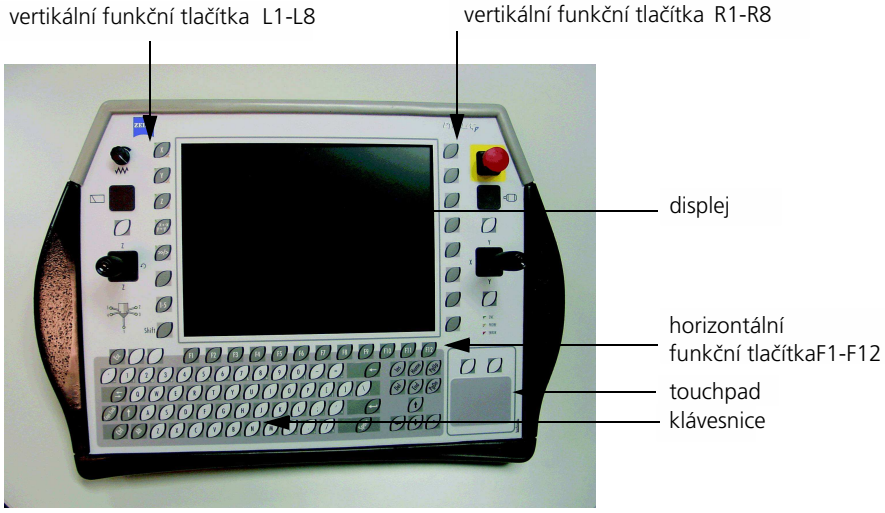
Při popisu postupu se v této dokumentaci vychází vždy z ovládání pomocí standardního ovládacího panelu a počítače. Pokud používáte ovládací panel Dynalog nebo Dynalog P, máte ještě některé další možnosti.

Panely Dynalog kombinují klávesnici počítače, funkce myši a ovládací panel souřadnicového měřicího stroje. Poskytují tedy plnou funkčnost a maximální uživatelskou přívětivost na jednom místě.

Kompletní popis panelu Dynalog najdete v příručce, která vám byla dodána spolu s ovládacím panelem. Zde se popisuje, jak konfigurujete CALYPSO pro použití s panelem Dynalog nebo Dynalog P a jaké jsou zvláštnosti při ovládání.

# Dynalog a Dynalog P – přehled

Ovládací panely Dynalog a Dynalog P mají stejný vnější vzhled, liší se ale svými funkcemi.




Jednotlivé komponenty ovládací plochy mají tyto funkce:

- Displej: odpovídá obrazovce počítače. Vidíte zde pracovní plochu a dialogová okna softwaru CALYPSO.
- Klávesnice: odpovídá klávesnici počítače se softwarem CALYPSO (americké rozmístění kláves).
- Funkční tlačítka: jsou rozdělena do dvou skupin.

| Skupina | Dynalog | Dynalog P |
|---|---|---|
| Horizontální tlačítka F1 až F12 | mají ➤ *pevné obsazení [⇨ 1-10]* funkcemi programu CALYPSO. | odpovídají funkčním tlačítkům klávesnice počítače. |
| Vertikální tlačítka L1 až L8 a R1 až R8 | jsou obsazena teprve, když jste v programu CALYPSO definovali panel nástrojů. | generují zčásti přímé povely pro stroj. |

- Touchpad: Touchpad nahrazuje myš známou z počítače (viz ➤ *Dynalog P - zvláštnosti ovládání [⇨ 1-5]* nebo ➤ *Ovládání touchpadu panelu Dynalog [⇨ 1-9]*).
- Joysticky: Joysticky (pákové ovladače) slouží pro ruční ovládání souřadnicového měřicího stroje.

# Pracovat s panelem Dynalog P

## Ovládání programu CALYPSO panelem Dynalog P

S panelem Dynalog P můžete v blízkosti měřicího stroje ovládat CALYPSO paralelně s počítačem s nainstalovaným programem CALYPSO. Až na několik odlišností ovládáte CALYPSO úplně stejně jako na počítači s programem CALYPSO.

Předtím je třeba dát programu ➢ *CALYPSO v systémových nastaveních jednorázově informaci [⇨ 1-4]*, že je připojen ovládací panel typu Dynalog P. Teprve potom je nastavena klávesnice, funkční tlačítka a touchpad pro CALYPSO.

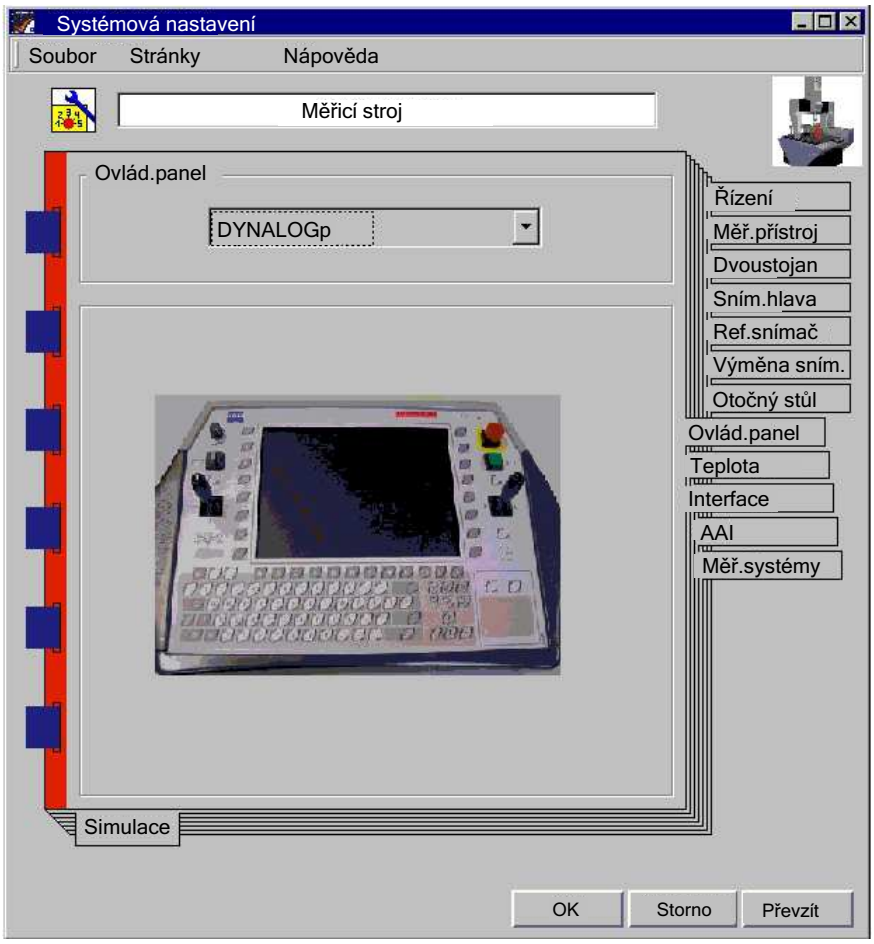
Pro ➢ *ovládání programu CALYPSO panelem Dynalog P [⇨ 1-5]* stačí seznámit se navíc s funkcí touchpadu, vertikálně uspořádaných funkčních tlačítek a s druhou klávesou Shift.

## Konfigurovat CALYPSO pro panel Dynalog P

Musíte dát programu CALYPSO v systémových nastaveních jednorázově informaci, že je připojen ovládací panel typu Dynalog P.

*Informace*: Uvědomte si, že na počítači s programem CALYPSO musí být provozována klávesnice s americkým ovladačem, protože Dynalog používá americké rozmístění kláves (QWERTY).

1. Spustíte CALYPSO na počítači s programem CALYPSO a přihlásíte se.
2. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **Ovládací panel**.
   Uvidíte stránku pro výběr ovládacího panelu.




3 V sekci **Ovládací panel** zvolte položku **DYNALOGp**.

4 Klikněte na záložku **Řízení** a na tlačítko **Vytvořit spojení**.

5 Klikněte na tlačítko **OK**, nastavení se uloží a okno se zavře.

Tím je instalace ovládacího panelu Dynalog P na počítači ukončena. Odteď můžete ovládat CALYPSO paralelně pomocí panelu Dynalog P.

# Dynalog P – zvláštnosti ovládání

Dynalog P pracuje v zásadě jako standardní ovládací panel.

Navíc funguje klávesnice a počítač stejně jako na počítači s programem CALYPSO. Počítač s programem CALYPSO jakoby dálkově ovládáte pomocí panelu Dynalog P.

Po seznámení s ovládáním touchpadu můžete bez omezení postupovat podle všech popisů v této dokumentaci.

**Ovládání touchpadu**

Touchpad zcela nahrazuje myš. Místo myší zde pohybujete pouze pomocí prstu ukazatelem myši po displeji.

Abyste se seznámili s funkcí touchpadu, položte libovolný prst na plošku touchpadu a sledujte ukazatel na displeji.

Když přejíždíte prstem po plošce, sleduje ukazatel myši na displeji pohyb vašeho prstu.

– Pro provedení jednoduchého kliknutí klepněte krátce na ovládací plošku.
– Pro provedení dvojkliku klepněte dvakrát krátce na plošku.

**Funkční tlačítka**

Horizontálně uspořádaná funkční tlačítka F1 až F12 mají stejnou funkci jako na počítači.

Vertikálně uspořádaná funkční tlačítka generují některé přímé povely pro stroj, které jsou uvedeny na masce. Příklady:

– Pomalý pojezd / Rychlý pojezd
– Inverzní pojezd (X<--> -X, Y<--> -Y)

Zvláštností je dvojí klávesa Shift:

– Klávesa Shift na klávesnici má stejnou funkci jako tato klávesa na počítači.
– Klávesa Shift pro povely pro stroj (vlevo nad klávesnicí) slouží jak pro uvolnění joysticků, tak i pro přepnutí na režim *RDS*.

  Pro uvolnění joysticků krátce stiskněte tuto klávesu Shift.

  Pro přepnutí joysticků na režim *RDS* musíte stisknout klávesu Shift o něco déle (cca 3-4 sec.). V režimu *RDS* můžete pomocí joysticků manuálně nastavit úhlové polohy *RDS*.

# Pracovat s panelem Dynalog

## Ovládat CALYPSO pomocí panelu Dynalog

S panelem Dynalog můžete v blízkosti měřicího stroje ovládat CALYPSO paralelně s počítačem s nainstalovaným programem CALYPSO. Až na několik odlišností ovládáte CALYPSO úplně stejně jako na počítači s programem CALYPSO.

**CALYPSO pro Dynalog konfigurovat**

Předtím je třeba dát programu CALYPSO v systémových nastaveních jednorázově informaci, že je ➢ *připojen ovládací panel typu Dynalog [⇨ 1-7]*. Teprve potom je nastavena klávesnice, funkční tlačítka a touchpad pro CALYPSO.

**Zvláštnosti ovládání**

Pro ovládání programu CALYPSO panelem Dynalog je třeba se seznámit s funkcí touchpadu (➢ *Ovládání touchpadu panelu Dynalog [⇨ 1-9]*).

Horizontálně uspořádaná funkční tlačítka mají na panelu Dynalog obsazení odlišující se od obsazení na počítači (➢ *Funkční tlačítka na ovládacím panelu Dynalog [⇨ 1-10]*).

Při práci s panelem nástrojů umožňuje Dynalog vylepšený postup pro integraci prvků panelu nástrojů do vašeho plánu měření (➢ *Ovládání panelů nástrojů s panelem Dynalog [⇨ 1-11]*).

Další zvláštností je dvojí klávesa Shift:

– Klávesa Shift na klávesnici má stejnou funkci jako tato klávesa na počítači.

– Klávesa Shift pro povely pro stroj (vlevo nad klávesnicí) slouží jak pro uvolnění joysticků, tak i pro přepnutí na režim *RDS*.

  Pro uvolnění joysticků krátce stiskněte tuto klávesu Shift.

  Pro přepnutí joysticků na režim *RDS* musíte stisknout klávesu Shift o něco déle (cca 3-4 sec). V režimu *RDS* můžete pomocí joysticků manuálně nastavit úhlové polohy *RDS*.

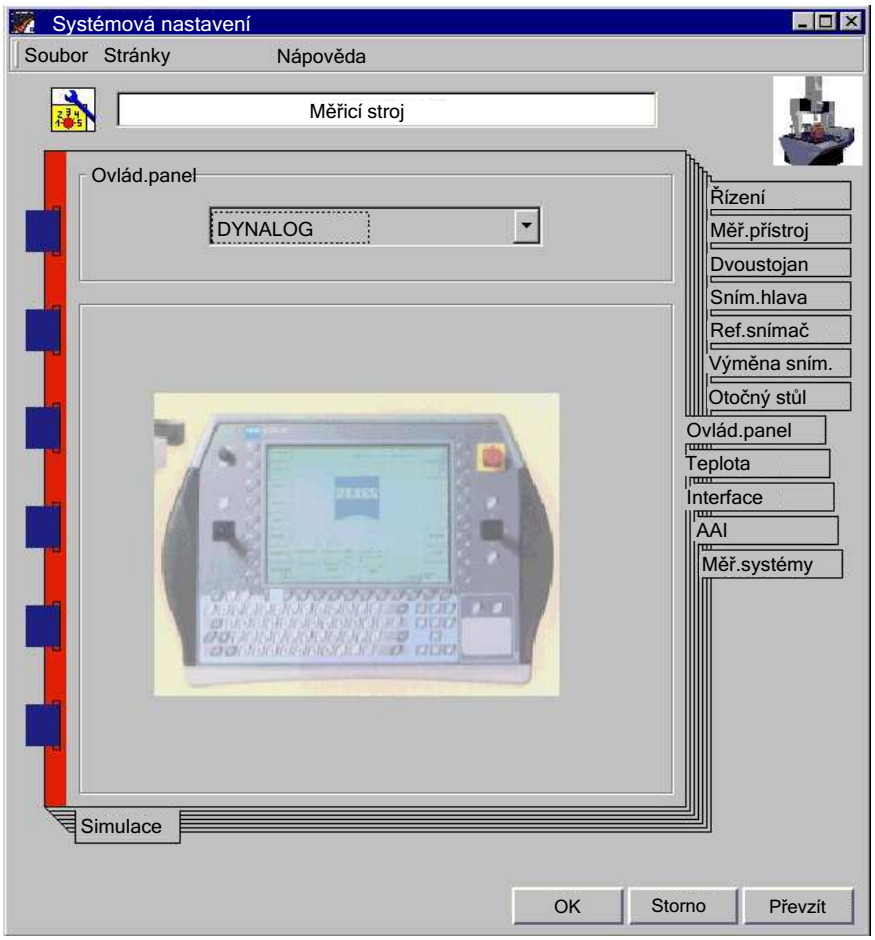
Na příkladu bude znázorněno pořadí při ovládání pomocí panelu Dynalog (➢ *Příklad: Pořadí ovládání na panelu Dynalog [⇨ 1-12]*)

## Konfigurovat CALYPSO pro panel Dynalog

Musíte dát programu CALYPSO v systémových nastaveních jednorázově informaci, že je připojen ovládací panel typu Dynalog.

1 Spustíte CALYPSO na počítači s programem CALYPSO a přihlásíte se. Nacházíte se nyní na ploše softwaru CALYPSO.

2 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **Ovládací panel**.
Uvidíte stránku pro výběr ovládacího panelu.



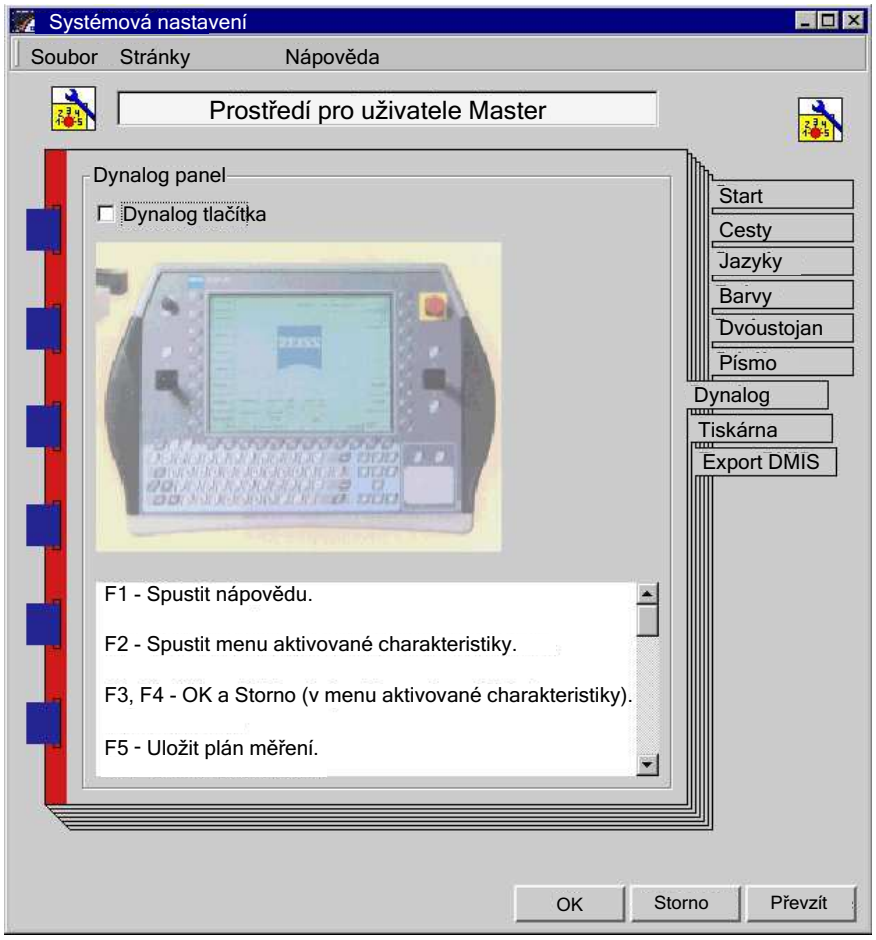

3 V sekci **Ovládací panel** zvolte položku **DYNALOG**.

4 Klikněte na záložku **Řízení**.

5 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.

6 Klikněte na tlačítko **OK**, nastavení se uloží a okno se zavře.
Nacházíte se nyní na ploše softwaru CALYPSO.

7 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a klikněte na záložku **Dynalog**.




**8** Aktivujte zaškrtávací políčko **Dynalog-tlačítka** a klikněte na **Převzít** a **OK**.
Nacházíte se nyní na ploše softwaru CALYPSO.

Tím je instalace ovládacího panelu Dynalog na počítači ukončena. Odteď můžete ovládat CALYPSO na panelu Dynalog.

# Ovládání touchpadu panelu Dynalog

Touchpad zcela nahrazuje myš. Místo myší zde pohybujete pouze pomocí prstu ukazatelem myši po displeji.

Abyste se seznámili s funkcí touchpadu, položte libovolný prst na plošku touchpadu a sledujte ukazatel na displeji.

Když přejíždíte prstem po plošce, sleduje ukazatel myši na displeji pohyb vašeho prstu.

– Pro provedení jednoduchého kliknutí klepněte krátce na ovládací plošku.

– Pro provedení dvojkliku klepněte dvakrát krátce na plošku.

# Funkční tlačítka na ovládacím panelu Dynalog

Na ovládacím panelu Dynalog jsou horizontálně uspořádaným funkčním tlačítkům F1 až F12 přiřazeny zvláštní funkce, což usnadňuje práci s programem CALYPSO. Tabulka uvádí pro každé funkční tlačítko jeho funkci a vyvolávané akce.

| Tlačítko | Funkce | Provedená akce |
|---|---|---|
| F1 | Nápověda | Spustí systém kontextové nápovědy |
| F2 | Otevřít menu označeného prvku | Otevře příslušné vstupní okno, jestliže jste označili určitý prvek (např. charakteristiku). Toto tlačítko tedy odpovídá dvojkliku. |
| F3 | OK | Uloží nastavení a zavře aktivní okno. |
| F4 | Storno | Zavře aktivní okno bez uložení nastavení. |
| F5 | Uložit plán měření | Uloží aktuální plán měření. |
| F6 | Provést plán měření | Provede aktuální plán měření. Musíte se přitom nacházet na pracovní ploše programu CALYPSO. |
| F7 | Otevřít workroom/ pracovní plochu | Pokud se nacházíte na pracovní ploše, vyvoláte workroom.<br>Pokud se nacházíte na workroomu, vyvoláte pracovní plochu. |
| F8 | Vyvolat nastavení plánu měření | Otevře okno pro zadání nastavení pro plán měření. |
| F9 | Zobrazit/skrýt pracovní protokol | Zobrazí pracovní protokol.<br>Přesune pracovní protokol na pozadí. |
| F10 | Vymazat snímání | Vymaže poslední snímání, pokud právě měříte element. |
| F11 | Zobrazit panely nástrojů | Vypíše všechny panely nástrojů, které byly definovány. Jejich názvy jsou uvedeny ve zvláštním okně. Poslední uvedený panel nástrojů je aktivní. |
| F12 | Zobrazit praporky | Ukáže praporky vertikálně uspořádaných funkčních tlačítek, jestliže byl definován vlastní panel nástrojů (viz ➢ *Ovládání panelů nástrojů s panelem Dynalog [⇨ 1-11]*).<br>Skryje praporky vertikálně uspořádaných funkčních tlačítek, pokud byly předtím ukázány. |

**Oznámení**

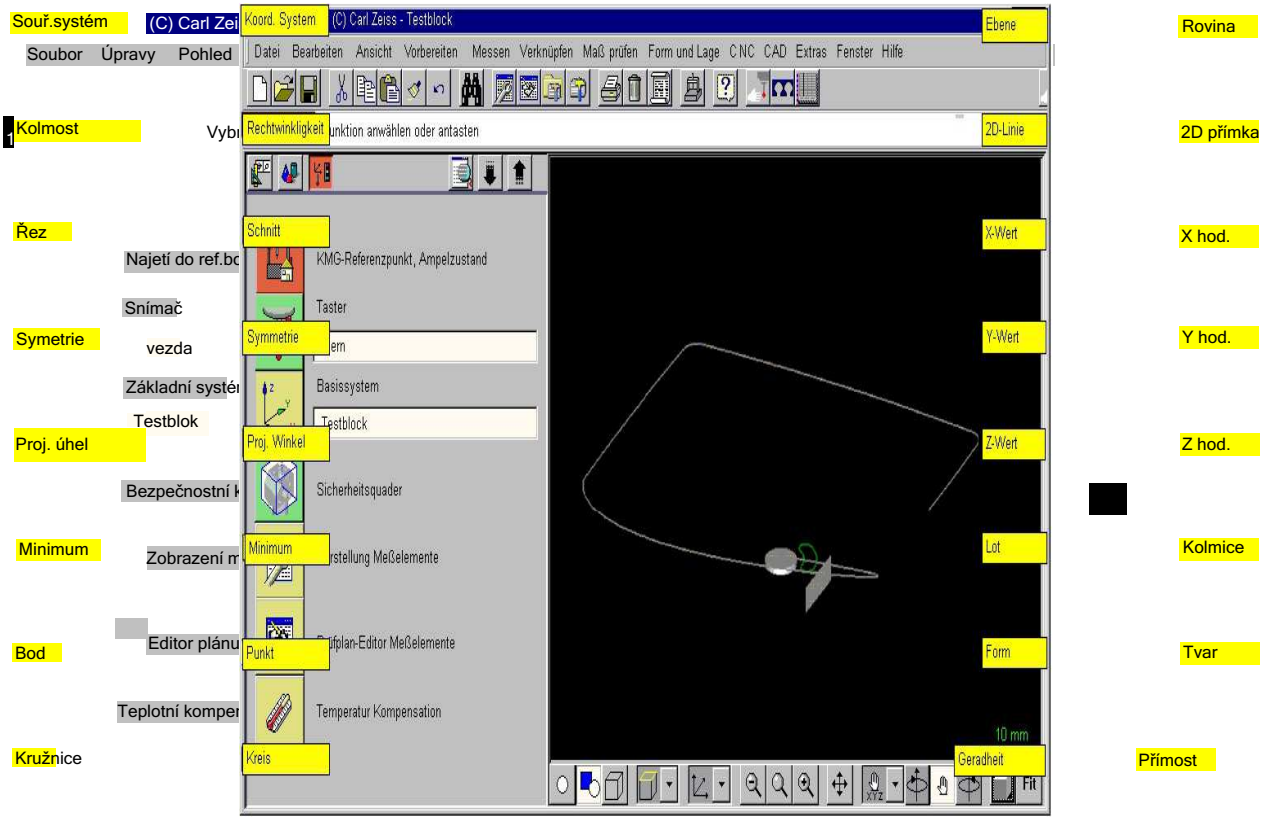
Tuto tabulku si vytiskněte. Budete tak mít kdykoliv po ruce přehled obsazení funkčních tlačítek.

# Ovládání panelů nástrojů s panelem Dynalog

S instalovaným ovládacím panelem Dynalog se ještě lépe pracuje s panely nástrojů. Když jste definovali panel nástrojů, můžete vertikálně umístěná funkční tlačítka panelu Dynalog použít pro integraci definovaných prvků z panelu nástrojů do plánu měření.

CALYPSO automaticky obsadí vertikální tlačítka L1 až L8 (vlevo) a R1 až R8 (vpravo) prvky definovanými v panelu nástrojů.

Obsazení vertikálních funkčních tlačítek uvidíte, když na panelu Dynalog stisknete tlačítko F12:




Další informace týkající se definování panelů nástrojů najdete v základním návodu k obsluze v oddílu Panely nástrojů, obsazení funkčních tlačítek panelu Dynalog v oddílu ➤ *Funkční tlačítka na ovládacím panelu Dynalog [⇨ 1-10]*.

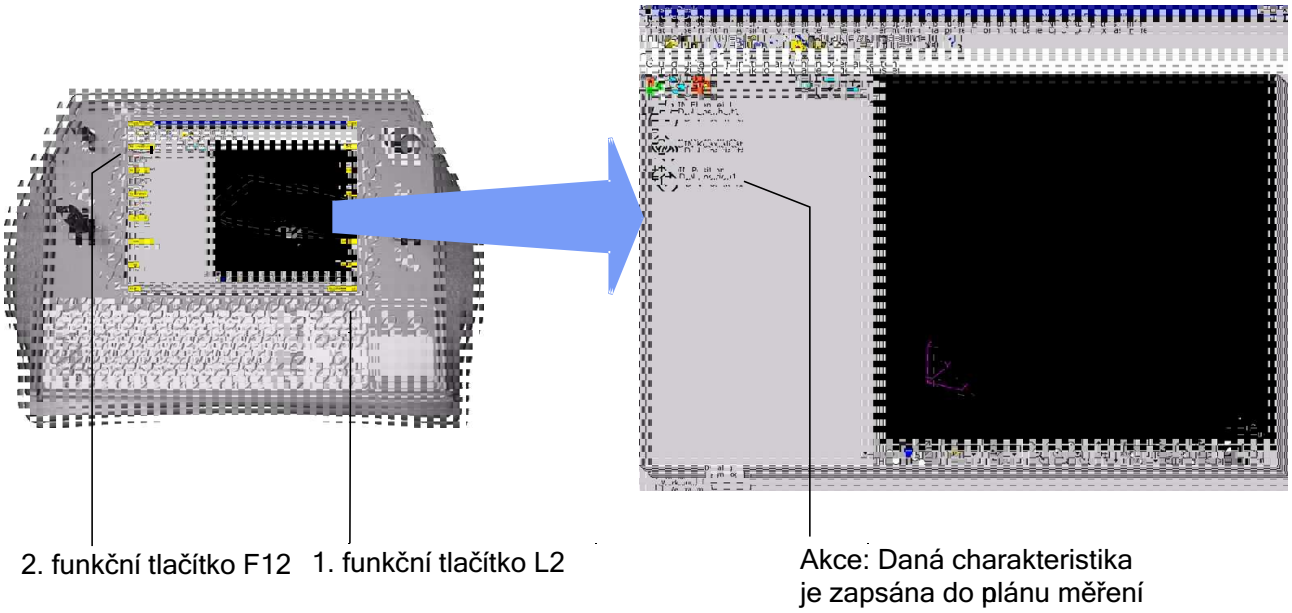
# Příklad: Pořadí ovládání na panelu Dynalog

Na uvedeném příkladu bude znázorněno pořadí kroků při ovládání s panelem Dynalog. Obrázky simulují, jak přenesete charakteristiku „Poloha“ z vašeho panelu nástrojů do plánu měření a potom otevřete předlohu pro definici charakteristiky, aby tam byla provedena další nastavení.

Podmínkou je, aby se charakteristika „Poloha“ nacházela v individuálně definovaném panelu nástrojů.

1 Stiskněte funkční tlačítko F12, aby byly zobrazeny praporky s charakteristikami panelu nástrojů.

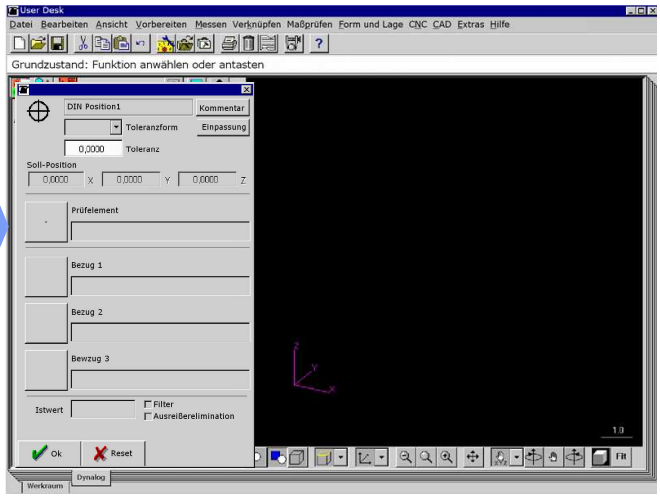
2 Stiskněte vertikální funkční tlačítko, které obsahuje charakteristiku „Poloha“, např. L2.
Daná charakteristika je přenesena do plánu měření.




3 Stiskněte funkční tlačítko F2, aby se otevřela předloha pro definici.
Otevře se předloha pro definici.



3. funkční tlačítko F2




Akce: Otevře se předloha pro definici.

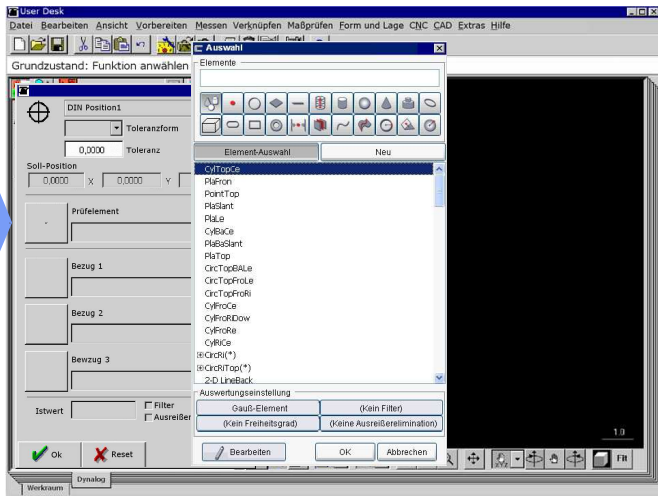
**4** Abyste se dostali k tlačítku **Element**, stiskněte vícekrát klávesu TAB, aby byl měřený element definován.

**5** Stiskněte funkční tlačítko F2, aby se otevřelo okno pro výběr.
Otevře se okno pro výběr.



5. funkční tlačítko F2

4. klávesa Tab




Akce: Otevře se okno pro výběr.

**6** Označte měřený element s použitím klávesy TAB a stiskněte funkční tlačítko F3.
Okno pro výběr se zavře.

**7** Stiskněte znovu funkční tlačítko F3, aby se zavřela předloha pro definici.
Charakteristika je tím definována, vaše nastavení byla uložena. Vidíte před sebou opět plán měření.

# Rejstřík


## D

Dynalog
- Calypso konfigurovat 1-7
- Funkční tlačítka 1-10
- Obecné 1-2
- Ovládání 1-7
- panely nástrojů ovládat 1-11

Dynalog / Dynalog P
- Klávesnice 1-3
- Monitor 1-3
- přehled 1-3
- Touchpad 1-3

Dynalog P
- Calypso konfigurovat 1-4
- Ovládání 1-4
- Zvláštnosti 1-5

## O

Ovládací panel Dynalog / Dynalog P 1-2

## P

Panely nástrojů
- ovládat s panelem Dynalog 1-11